

目录

美妆行业网络热度与股价相关性研究的补正与拓展	1
美妆行业网络热度与股价相关性研究的补正与拓展	1
一、 引言	1
二、 原研究设计，数据以及结果展示	1
(1) 研究问题与假设	2
(2) 品牌选择与研究窗口	2
(3) 数据来源与处理	3
(4) 成果展示与分析	3
三、 原研究的局限与反思	4
四、 对研究的改进思路-更全面的短期异动的分析	5
(1) 双十一窗口分析的改进	6
(2) 引入 618，与双十一窗口做双节点分析对比	7

美妆行业网络热度与股价相关性研究的补正与拓展

摘要：在美妆行业线上化程度不断加深的背景下，品牌网络声量与资本市场表现之间的关系成为营销与投资决策的重要议题。本研究基于小组研究成果，以珀莱雅与上海家化为研究对象，利用 2025 年全年的百度指数、股价数据及小红书舆情数据，系统检验了网络热度与股价的关联机制。本文先介绍了原研究的总体设计和成果，并在此基础上提出了改进思路：双 11 事件窗口法的计量升级、以及 618 节点设计补充。

关键词：美妆行业；网络热度；股价相关性；事件窗口法；情绪分析；爬虫

一、引言

2025 年，中国美妆行业的竞争格局已进入以线上化为主导的新阶段。根据行业数据显示，电商渠道在美妆品牌销售额中的占比已超过 60%，而消费者购买决策过程越来越多地依赖于社交媒体讨论、搜索引擎信息以及用户口碑评价。所以我们小组想要研究这一现象的核心问题：品牌在网络空间中的“声量”，能否有效地转化为资本市场认可的“价值”？

二、原研究设计，数据以及结果展示

（1）研究问题与假设

基于上述背景，我们小组为这次研究提出三个核心假设：

H1：假设，品牌在全网的综合讨论热度（以百度搜索指数为代表）越高，其股价表现往往越好。即，这两者数据成正相关关系。

H2：在“双 11”这种关键电商营销节点，品牌网络热度达到峰值，这种集中爆发的市场关注将带动股价在短期内出现显著上涨。这一假设旨在验证大促流量对资本市场的短期刺激效应。

H3：除了普通的讨论热度价值，我们小组还想探究情绪价值在资本市场中的定价能力。故而假设小红书、知乎等社交平台的用户情绪倾向与股价波动呈正相关，即正面情绪占比越高，股价越倾向于上涨。

（2）品牌选择与研究窗口

我们小组讨论选取两具有代表性的 A 股上市美妆公司作为研究对象：第一家选取珀莱雅（603605.SH），其作为新锐国货品牌的代表，珀莱雅在社交媒体和电商渠道表现活跃，网络关注度较高。第二家公司选取了作为传统型日化集团的代表上海家化（600315.SH），其旗下拥有六神、佰草集、玉泽等多个知名美妆品牌，其网络热度结构与代表性和珀莱雅形成对比，方便进行差异化分析表。经过被调，目标品牌的股价数据公开透明，且在社交媒体、电商平台拥有较高的讨论度和曝光量，数据获取具有可行性。

研究时间上，我将窗口设定为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共 12 个月。这一周期完整覆盖了“618”和“双 11”两大美妆核心营销节点，足够长的窗口设置是为了平滑这种例如美妆节等的短期偶然事件带来的噪音，使搜寻的数据更具有普适性。

(3) 数据来源与处理

我主要负责本研究的数据搜寻,由于问题的提出涉及多个平台故而需要构建了多维度的数据体系,具体如下:

股价数据: 使用 Python 的 akshare 金融数据接口,批量获取珀莱雅与上海家化在 2025 年全年的日度交易数据。**百度指数:** 作为本研究假设一中“网络热度”咨询的来源,我通过浏览器开发者工具进行抓包分析。捕获返回的 JSON 格式数据,然后利用 python 结构化存储。**股吧:** 利用 python 通过东方财富股吧的公开 API 接口获取股吧舆情数据全年的帖子与评论。**小红书与知乎数据:** 使用 GitHub 开源项目 mediacrawl,用过设置 keyword,手动爬取 cookie 来模拟真实用户登录进行抓取,分别获取讨论量、笔记标题及互动数据。

(4) 成果展示与分析

H1 检验:

使用皮尔逊相关系数检验周度百度指数与周度股价的线性相关性。珀莱雅的相关系数为 0.1536,呈弱正相关且统计上不显著;上海家化的相关系数为 0.4719,呈中等强度正相关且统计显著。这意味着上海家化的网络热度变化能够解释约两成的股价波动,而珀莱雅的这一比例不足百分之二点五。这一差异并不意味着珀莱雅的营销无效,而更可能说明对于珀莱雅,市场的短期热度波动难以带来额外的边际影响。H1 假设只有部分得到验证。

H2 检验:

数据准备上,选取第 38 周至第 48 周共 11 周的数据窗口。之所以选择这一窗口,是因为双 11 当周为第 46 周,向前推 8 周可以覆盖预热期(从 10 月中旬开始),向后推 2 周可以覆盖后续反应期。

从趋势观察来看,两家公司的百度指数在第 43 周均出现年度峰值,证明双 11

营销活动成功引爆了市场关注。但在股价反应上两者出现分化：珀莱雅在热度峰值后的第 44 至 46 周股价出现明显上涨，而上海家化股价在同期表现平稳。需要指出的是，这种基于趋势图的观察无法区分股价上涨是营销事件本身带来的，还是市场整体趋势或公司基本面信息驱动的。这一方法的不足将在第五部分的改进方案中予以解决。

H3 检验：

股吧数据因有效样本量极小且出现极端异常相关而无法使用。转向小红书数据后，主要发现有三。第一，小红书讨论量与股价涨跌幅的相关系数仅为 0.01，几乎无线性关系，说明单纯的笔记数量增长不能直接推动股价上涨。第二，周均情绪得分与股价涨跌幅的相关系数为 0.37，呈弱正相关，尽管小红书讨论以中性内容为主，但正面情绪占比阶段性提升时往往伴随股价的正向波动。第三，知乎讨论量与股价涨跌幅的相关系数为 0.43，略高于小红书，但由于知乎讨论频率低、波动小，其解释力更多体现在长期品牌认知层面而非短期股价预测。综上，H3 假设得到验证，情绪倾向确实是连接消费端热度与资本市场表现的关键变量。

三、原研究的局限与反思

平台的数据缺口导致无法进行差异性研究：小红书平台只获取了珀莱雅的舆情数据，上海家化的社交舆情分析完全缺失，使两家公司的对比分析无法在社交平台层面展开；珀莱雅的分析虽然得以完成，但样本量仅能支撑单品牌研究，无法回答“珀莱雅的发现是否具有行业普适性”这一问题。（因为只有一个品牌的研究成果）

股吧数据的稀疏性与噪音问题：原本打算利用东方财富股吧作为原研究中用于检验 H3 假设的主要数据源。但爬取数据失真，清洗了大量营销号数据后，可用数据只有几十条，有效样本主要集中在 4 月 24 日至 5 月 2 日这一周——即两家公司发布第一季度财报的窗口期。在其他时间段，发帖密度稀疏到无法支撑周度级别的统计分析。

后续分析发现这一问题的根源在于股吧的用户行为模式：大多数个人投资者只在股价大幅波动或重大信息发布时才会发帖讨论，日常的“正常市场状态”下活跃度极低。且股吧用户与美妆产品爱好者的重叠度不高，美妆产品公司在目前的市场里收到的投资者关注度也远没有其他上市公司显著。因此，在本研究中，股吧数据更适合用于事件研究（如财报发布后的情绪反应），而不适合用于全年周度时间序列的相关性分析。

情绪分析工具的领域适配性问题：在小红书情绪分析中，我们小组使用了SnowNLP这一情感分析工具。SnowNLP的训练语料主要来自酒店评论等通用场景，对美妆行业的专业术语覆盖严重不足。例如，“搓泥”“拔干”“油痘肌”“空瓶”“回购”等美妆社区的高频词汇，在通用情感词典中没有明确的倾向标注。这可能导致部分实际包含明确情感倾向的笔记被误判为“中性”，从而压缩了情绪得分的变异范围，使得观察到的0.37相关系数可能低于真实值。

keyword选择的失误：在搜寻百度指数，社媒平台等数据时，我们对上海家化仅使用了“上海家化”这一个keyword。这一选择看似合理，实际上严重低估了该品牌的真实网络热度。上海家化作为集团型企业，其消费者认知主要集中在其子品牌：普通消费者会搜索“六神”购买花露水、搜索“佰草集”了解面膜、搜索“玉泽”寻找敏感肌护肤品，但几乎没有人会主动搜索“上海家化”这个集团名称。因此，使用单一集团名作为关键词，相当于用一个消费者不使用的词汇去度量品牌的真实可见度，所以搜寻出来的数据量并不是真实的关于“上海家化”的搜寻热度的数据量。

这一偏误的方向影响了后续的大部分研究：系统性低估上海家化的热度水平。但更严重的是，它可能影响相关性分析的结论方向。有可能真实热度比我们测量到的高出数倍，且真实热度与股价的相关性更强。

四、对研究的改进思路-更全面的短期异动的分析

(1) 双十一窗口分析的改进

原报告对双 11 窗口的分析停留在趋势图观察的层面。具体做法是选取第 38 周至第 48 周的百度指数和股价数据，绘制双轴折线图，然后从图形的视觉特征中得出结论：“珀莱雅热度峰值之后股价上涨，上海家化表现平稳”。但很明显，这种方法是无法排除市场整体波动的影响。假设在双 11 期间沪深 300 指数恰好也经历了一轮上涨，那么珀莱雅股价的上涨可能只是跟随大盘的被动上涨，与双 11 营销热度毫无关系。只是观察趋势图，是无法区分“事件本身的效应”和“大盘的同期效应”的。而且这个短期窗口的研究没有设计统计显著性的检验。即使股价确实在双 11 之后上涨了，要怎样说明这种上涨是否显著异于随机波动？是否可能在没有任何营销事件的情况下同样会出现？

在反思后，我打算选取事件窗口法来重新设计这一假设的检验方案。这一方案的核心思路是：先利用事件发生前的一段“平静期”数据，估计出股票在正常情况下的收益行为模式，然后计算事件窗口期内实际收益与“正常收益”之间的差额即异常收益，最后检验异常收益是否统计上显著不等于零。如果显著为正，则说明事件确实带来了正向的股价冲击。注意到在采用事件窗口法对双 11 窗口进行重新检验时，需要选择一个市场收益率作为基准，用以分离大盘整体波动对个股的影响。我选择沪深 300 指数作为市场基准。（查询资料可知它覆盖了沪深两市市值最大、流动性最好的 300 家公司，被认为能代表 A 股市场的整体走势）原研究的三个部分是将数据以周度为单位进行验证，而重新设计该研究我认为应该以日度数据作为研究数据，将事件日设置为双 11 当天，即 2025 年 11 月 11 日。估计窗口选择事件日前第 30 天至第 6 天，共 25 个交易日。不选到事件日前五天是因为事件日前几天可能已经有“信息泄露”或“预期效应”，如果把这些天也纳入估计窗口，会污染平时参照基准的纯度。

接着计算预期正常收益，以珀莱雅公司为例，收集珀莱雅和沪深 300 指数在估计窗口内的每日收益率数据。然后，对每一家公司分别做一次回归：将公司日收益率作为因变量，沪深 300 日收益率作为自变量。回归会给出两个系数：一个是 α ，代表独立于市场之外的自身涨幅；一个是 β ，代表对市场的敏感程度。有了这两个系数，小组就可以将事件窗口内每一天的沪深 300 收益率代入公式，算

出每天的预期正常收益。令事件窗口内每一天的异常收益等于当天的实际收益率减去当天算出的预期正常收益。然后将事件窗口内 11 天的异常收益全部相加，得到累计异常收益。观察累计异常数值是否显著大于 0，如果异常收益显著大于零，就说明事件确实带来了额外的股价冲击。

(2) 引入 618，与双十一窗口做双节点分析对比

原小组研究仅对双十一窗口进行了趋势分析，没有系统考察 618 窗口的表现。可以考虑引入 618 窗口并采用与双十一相同的方法进行分析，然后进行双节点对比，这样可以作为对营销节点促进收益率增加的结论验证其稳健性。

为了保证两个节点的结果具有可比性，对 618 窗口采用与双十一完全相同的事件窗口法进行分析。以珀莱雅为例，事件日选择促销活动当天（6 月 18 日，约第 25 周）。估计窗口选择事件日前第 30 天至第 6 天，共 25 个交易日，用于估计珀莱雅股价对大盘的正常敏感度。事件窗口选择事件日前 5 天至事件日后 5 天，共 11 个交易日，用于计算窗口期内的每日异常收益率和累计异常收益率。市场基准同样使用沪深 300 指数，以剥离大盘整体波动的影响。

重点是两个营销节点对比的考察维度，在得出不同的累计异常收益率后，将双十一和 618 的累计异常收益率（分别记为 CAR_{11} 和 CAR_{618} ）进行对比。如果 $CAR_{11} > CAR_{618}$ ，说明节点的量级可能会影响营销节的股价效应。因为双十一的营销投入和销售体量远超 618，市场对双十一的关注度和预期强度自然更高。可以推断也许营销节点的股价效应与节点量级呈正相关关系。若 $CAR_{11} < CAR_{618}$ ，说明信息环境差异会影响营销节的股价效应，因为双十一位于 11 月，距离上一次财报发布（8 月底中报）已有两个月，是一个相对“干净”的事件窗口。618 位于 6 月，距离 Q1 财报发布（4 月下旬）只有一个多月，财报信息可能仍在被市场消化。综上，补充原研究缺失的 618 窗口分析，可以补充原研究，使得研究对全年的主要营销节点覆盖更加完整，避免因遗漏重要节点而导致的结论偏差。也使得假设 H2 的验证更具有稳健性。